

CLASE 4

Datos y Sensores del Dominio Pesquero

Clase 4 · Nivel INTERMEDIO — Explorar y modificar el análisis

Docentes: Ariel Giamportone, Soraya Corvalán

Inteligencia Artificial Aplicada a la Produccion Pesquera | UTN FRCh | 2026

Lo que vamos a ver hoy

1 El ecosistema de datos de un barco pesquero

3 AIS y VMS: el rastro digital de la flota

5 Formatos: CSV, NetCDF, Shapefile

2 Variables clave: SST, clorofila, corrientes

4 Plataformas abiertas: INIDEP, Copernicus, GFW, NOAA

6 Notebook + ejercicios para modificar



Un barco genera datos 24/7

Sensor/Sistema	Dato	Frecuencia
GPS	Posición	Continua
AIS	Posición + velocidad + identidad	2–10 s
VMS	Posición satelital (regulatorio)	30 min
Ecosonda	Profundidad + cardúmenes	Continua
Balanza / parte	Captura por lance	Por lance



Variables ambientales clave

- SST: cada especie tiene su rango óptimo (merluza 4–12 °C)
- Clorofila-a: productividad primaria = base de la cadena trófica
- Profundidad: define el estrato (merluza demersal 50–300 m)
- Corrientes: Malvinas (fría) vs Brasil (cálida) → frente productivo

AIS vs VMS: el rastro digital

- AIS: público, alta frecuencia; base de Global Fishing Watch
- VMS: regulatorio, obligatorio >28 m, datos no públicos
- Dark vessels: barcos que apagan el AIS
- GFW detecta pesca por patrones de movimiento (AIS + ML)

Plataformas de datos abiertos

Plataforma	Dato	Acceso Python
Copernicus Marine	SST, clorofila, corrientes	copernicusmarine
NOAA ERDDAP	SST alta resolución	erddapy
INIDEP	Capturas y stocks (ARG)	web / informes
Global Fishing Watch	Esfuerzo pesquero	API / descarga



Notebook + ejercicios

- Flujo completo: SST, clorofila, AIS, capturas, integración
- Ejercicio 1: mover el frente productivo y observar el efecto
- Ejercicio 2: ¿el óptimo de SST cambia por estación?
- Puente directo a la Clase 6 (modelos predictivos)



Dos mundos de datos, un mismo mar

El valor aparece al cruzar los datos propios con los del sector.

A BORDO • LO GENERA TU BARCO

Small Data operativo

- GPS, ecosonda, sensores
- Balanza y partes de pesca
- Alta frecuencia, en tiempo real

EXTERNO • LO GENERA EL SECTOR

Big Data del sector

- Satélite (SST, clorofila)
- Corrientes, cuotas y vedas
- INIDEP, Copernicus, GFW

 El valor está en el **cruce**, no en el dato aislado — y la ausencia también informa.

Temperatura del mar y clorofila

Dos datos satelitales, gratis y diarios, dicen dónde buscar.

SST • TEMPERATURA

Cada especie, su rango

- La merluza: 4–12 °C
- Pista fuerte del recurso
- Producto satelital diario

CLOROFILA-A • PRODUCTIVIDAD

Dónde hay alimento

- Mide el fitoplancton
- Primer eslabón de la cadena
- Más clorofila = más recurso

 Los **frentes** (Malvinas fría + Brasil cálida) concentran altísima productividad.

AIS y VMS: el mar transparente

Dos sistemas de rastreo con roles distintos.

PÚBLICO · ANTICOLISIÓN

AIS

- Posición, velocidad, identidad
- Alta frecuencia, cualquiera accede
- Base de Global Fishing Watch

REGULATORIO · NO PÚBLICO

VMS

- Obligatorio según eslora
- Lo administra la autoridad
- Controla vedas y exclusiones

 **Dark vessels:** apagar el AIS no esconde — el hueco de señal, cerca de una veda, delata.

La flota mundial, visible desde el satélite

Cruzando el AIS de todos los barcos, la actividad pesquera global se volvió observable.

+60.000 buques

de pesca industrial rastreados por AIS
(2012–2016).

>55%

del océano registró actividad pesquera
detectable.

50–75%

de los buques >24 m emiten AIS
(obligatorio por eslora).

El costo de la pesca ilegal (INDNR)

La transparencia satelital ataca un problema de escala mundial.

10–23,5 mil M USD

en pérdidas globales por año
atribuidas a la pesca INDNR.

1 de 5 peces

proviene de pesca ilegal, no declarada
o no reglamentada.

100%

trazable: el AIS + IA hace visible lo que
antes no lo era.

De la señal del sensor al insight

[github.com/
PesquerosEnIA](https://github.com/PesquerosEnIA)

Datos y Sensores — Nivel Intermedio

github.com/PesquerosEnIA/curso-ia-produccion-pesquera

Clase 6: ML y modelos predictivos